Semana 14 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 14 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 23:** Criando um Banco de Dados no MySQL
- **Aula 24:** Tipos de Dados e Campos

Aula 23 — Criando um Banco de Dados no MySQL

Objetivos da Aula

- Criar um **banco de dados**.
- Entender o comando **CREATE DATABASE**.
- Gerenciar bancos (listar, usar, excluir).

O que é um Banco de Dados no MySQL?

- Um **esquema** (schema).
- Contém **tabelas** relacionadas.
- Ex.: `escola`, `loja`, `biblioteca`.

Criando

- Comando: `CREATE DATABASE escola;`
- Cria o banco vazio.
- Pronto para receber **tabelas**.

Boas Práticas de Nome

- Letras **minúsculas**.
- Sem espaços nem acentos.
- Nome **descritivo**.
- Ex.: `escola`, `vendas_2026`.

Selecionando

- `USE escola;`
- Agora os comandos agem **neste** banco.

Listando e Removendo

- `SHOW DATABASES;` — lista.
- `DROP DATABASE escola;` — **remove**.

> **Note**
>
> `DROP DATABASE` apaga **tudo** dentro do banco, sem papel de bala. Use com muita cautela!

Charset e Collation

- **Charset** define caracteres (utf8mb4).
- **Collation** define comparação/ordenação.
- Importante para **acentos**.

Prática

- Crie um banco `escola`.
- Confirme com `SHOW DATABASES;`.
- Selecione com `USE escola;`.

Resumo da Aula

- Criamos bancos com **CREATE DATABASE**.
- Selecionamos com **USE**.
- Cuidado ao **DROP**.

Referências

- Documentação oficial do MySQL.

Aula 24 — Tipos de Dados e Campos

Objetivos da Aula

- Conhecer os **tipos de dados** do MySQL.
- Escolher o tipo **adequado** para cada campo.
- Entender o impacto da escolha.

Por que o Tipo Importa?

- Define o que pode ser **armazenado**.
- Afeta o **espaço** usado.
- Afeta a **validação**.

Numéricos	Texto	Datas
INT, DECIMAL	CHAR, VARCHAR	DATE, DATETIME

Tipos Numéricos

- **INT:** inteiros.
- **BIGINT:** inteiros grandes.
- **DECIMAL:** valores exatos (dinheiro).
- **FLOAT/DOUBLE:** decimais aproximados.

Tipos de Texto

- **CHAR(n):** tamanho fixo.
- **VARCHAR(n):** tamanho variável.
- **TEXT:** textos longos.

Datas e Horas

- **DATE:** data.
- **TIME:** hora.
- **DATETIME:** data e hora.
- **TIMESTAMP:** com fuso.

Outros

- **BOOLEAN:** verdadeiro/falso (TINYINT).
- **ENUM:** lista de valores.
- **BLOB:** dados binários.

Escolhendo Bem

Dado	Tipo sugerido
Nome	VARCHAR(100)
Preço	DECIMAL(10,2)
Data	DATE
Idade	INT

Note

Guardar **dinheiro** em `FLOAT` causa arredondamentos errados: para valores exatos, use **DECIMAL**.

Resumo da Aula

- Cada **tipo** serve a um propósito.
- **DECIMAL** para dinheiro; **VARCHAR** para textos.
- A escolha impacta **espaço** e **corretude**.

Atividade Rápida

- Escolha o tipo para **CPF**, **salário** e **nome**.

Referências

- Documentação oficial do MySQL.